(5) $\begin{vmatrix} \sec^2\theta & \tan^2\theta & 1 \\ \tan^2\theta & \sec^2\theta & -1 \\ 38 & 36 & 2 \end{vmatrix} = 0$ என நிறுவுக.

(6) $\begin{vmatrix} x+2a & y+2b & z+2c \\ x & y & z \\ a & b & c \end{vmatrix} = 0$ என நிறுவுக.

(7) 3×3 வரிசை உடைய எதிர் சமச்சீர் அணியின் பொது வடிவத்தை எழுதுக. அதன் அணிக்கோவையின் மதிப்பு 0 எனக் காட்டுக.

(8) $\begin{vmatrix} a & b & a\alpha+b \\ b & c & b\alpha+c \\ a\alpha+b & b\alpha+c & 0 \end{vmatrix} = 0$ எனில், a, b, c என்பன G.P.-ல் அமையும் அல்லது α என்பது $ax^2 + 2bx + c = 0$-ன் ஒரு மூலமாகும் என நிறுவுக.

(9) $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2-bc \\ 1 & b & b^2-ca \\ 1 & c & c^2-ab \end{vmatrix} = 0$ என நிறுவுக.

(10) a, b, c என்பன ஒரு A.P.-ன் p, q மற்றும் r-ஆவது உறுப்புகள் எனில், $\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$-ன் மதிப்பு காண்க.

(11) $\begin{vmatrix} a^2+x^2 & ab & ac \\ ab & b^2+x^2 & bc \\ ac & bc & c^2+x^2 \end{vmatrix}$ என்ற அணிக்கோவை x^4ஆல் வகுபடும் என நிறுவுக.

(12) a, b, c என்பவை மிகை மற்றும் அவை ஒரு G.P.-ன் p, q மற்றும் rஆவது உறுப்புகள் எனில், $\begin{vmatrix} \log a & p & 1 \\ \log b & q & 1 \\ \log c & r & 1 \end{vmatrix} = 0$ என நிறுவுக.

(13) $x, y, z \neq 1$ எனில், $\begin{vmatrix} 1 & \log_x y & \log_x z \\ \log_y x & 1 & \log_y z \\ \log_z x & \log_z y & 1 \end{vmatrix}$-ன் மதிப்பு காண்க.

(14) $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \alpha \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ எனில், $\sum_{k=1}^{n} \det(A^k) = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right)$ என நிறுவுக.

01_7 Matrices and Determinants.indd 32 25-03-2019 13:20:22